

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 2 – Estatística Descritiva II

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python antes da publicação. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

- (a) Falsa – a variância tem unidade ao quadrado (ex.: se os dados são em kg, a variância é em kg^2). O desvio padrão, sim, tem a mesma unidade dos dados.

(b) Verdadeira – é a raiz quadrada positiva da variância.

(c) Falsa – um ponto exterior é apenas um valor destoante dos demais; pode ser um dado real e válido (ex.: cidade muito mais populosa que as outras), não necessariamente um erro.
- Uma medida é resistente quando pouco se altera diante de mudanças em uma pequena parte dos dados (como a inclusão de um valor discrepante). A mediana e a distância interquartil (dq) são resistentes; a média e o desvio padrão não são.
- Indica que os dados do conjunto com maior desvio padrão estão mais espalhados (mais variabilidade) em torno da média, mesmo os dois conjuntos "centrando" no mesmo valor.
- Média = $20/5 = 4$. Desvios: $-2, 0, 0, 0, 2$. Soma dos quadrados = 8. Variância = $8/5 = 1,6$. Desvio padrão = $\sqrt{1,6} \approx 1,26$.
- (a) Ordenado: 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 35. Mediana (5º valor) = 25.

(b) 1ª metade (19, 21, 22, 24): $q_1 = (21 + 22)/2 = 21,5$. 2ª metade (26, 28, 30, 35): $q_3 = (28 + 30)/2 = 29$.

(c) $dq = 29 - 21,5 = 7,5$.
- Ordenado: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. $q_2 = (7 + 8)/2 = 7,5$. 1ª metade (3, 5, 6, 7): $q_1 = (5 + 6)/2 = 5,5$. 2ª metade (8, 9, 10, 12): $q_3 = (9 + 10)/2 = 9,5$.
- (a) Ordenado: 45, 46, 47, 48, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 95 ($n = 11$). $q_2 = 49$ (6º valor). 1ª metade sem a mediana (45, 46, 47, 48, 48): $q_1 = 47$. 2ª metade (50, 51, 52, 53, 95): $q_3 = 52$. Esquema: $x_{(1)} = 45, q_1 = 47, q_2 = 49, q_3 = 52, x_{(n)} = 95$.

(b) $dq = 52 - 47 = 5$. $LI = 47 - 1,5(5) = 39,5$. $LS = 52 + 1,5(5) = 59,5$.

(c) Sim: $95 > 59,5$, portanto 95 é um ponto exterior.
- Grupo A: todos os valores iguais $\Rightarrow$ variância = 0. Grupo B: média = 10; variância = $\frac{25 + 4 + 0 + 4 + 25}{5} = \frac{58}{5} = 11,6$ (desvio padrão $\approx 3,41$). O Grupo A é mais homogêneo (variância nula).
- (Desafio) (a) Com o 95: média = $584/11 \approx 53,09$. Desvio padrão $\approx 13,46$.

(b) Sem o 95 ($n = 10$): média = $489/10 = 48,9$. Mediana = $(48 + 49)/2 = 48,5$. Desvio padrão $\approx 2,47$.

(c) A **mediana** quase não mudou ($49 \rightarrow 48,5$). A **média** mudou mais ($53,09 \rightarrow 48,9$). Já entre as medidas de dispersão, o **desvio padrão** despencou de 13,46 para 2,47 (caiu para menos de

1/5 do valor original!), enquanto o novo dq (recalculando $q_1 = 47$ e $q_3 = 51$ sem o outlier) é 4 – uma mudança bem mais discreta que a do desvio padrão.

(d) A mediana e o dq usam apenas a **posição** dos dados ordenados, não seus valores exatos – por isso um valor extremo desloca pouco essas medidas. Já a média e o desvio padrão usam o **valor numérico** de cada observação diretamente na conta (inclusive elevado ao quadrado, no caso do desvio padrão), o que faz um único valor muito discrepante dominar o resultado.

10. (*Bônus – Python, valores conferidos por execução real*) Para a coluna `alcohol` do dataset `wine`: variância (`ddof=0`) $\approx 0,655$; desvio padrão $\approx 0,81$. Quartis via `.quantile()`: $q_1 \approx 12,36$ e $q_3 \approx 13,68$ (método de interpolação do `pandas`, pode diferir levemente do método "mão" usado em aula). O box plot deste conjunto não costuma apresentar pontos exteriores marcantes para essa coluna – o teor alcoólico varia de forma relativamente concentrada entre os vinhos da amostra.